

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Jersson Juan Pablo Bolaños Galicia

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
Devuelve información de productos
- ¿En qué formato recibimos la información?
En formato JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
Una muestra todos los productos, mientras que el otro solo muestra los productos relacionados con teléfonos

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados : 23 / 5 / 11
- Nombre de un producto: Apple iPhone Charger / Asus Zenbook Pro Dual Screen Laptop / Rolex Cellini Date Black Dial
- Precio : 19.99/1799.99 /8999.99
- Categoría : mobile-accessories/laptops/mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
 - Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
 - **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.
- Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price
1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
JSON
- ¿Cuál para Excel?
CSV

- ¿Cuál para intercambio estructurado?

XML

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
1099.99 Y 149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
Que muestre solo 5 productos y que empiece adelante del 10
- ¿Cuántos productos devuelve?
5

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
8.99
- ¿Qué categoría tiene?
beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

Android, smartphone -> 1

Laptop, computer -> 2

Smartwatch watch -> 3

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
El producto 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
El producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Buscando directamente por índices, desde a través del backend que busca en la base de datos

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda

- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV